技术资产与研发路线 V2.0
公开整理版 · 2026-10-16
负责人汇报：过去成果与未来路线
1. 结论
过去的研发已经形成一条可复用的农业技术链：遥感影像进入质量判断和地块空间化，视觉模型处理出苗、杂草、
、变量处方、无人机任务和农业智能体。当前最明确的技术成果是 Sentinel-2
分区处方、农资/测土报告识别、无人机苗情方向、地块边界分割方向和四类平台软件；最明确的知识产权是 7 项
关键判断是：能力已经不少，缺的是每项能力统一的证据和验收。报告因此把“已经有流程或产品承载”“有研究或
2. 已形成的产品和模型
3. 关键成果回顾
1. 从影像到处方：已经具备 Sentinel-2 下载、RGB/NDVI
计算、五级分区、空间文件和农机处方输出的产品链路，这是当前最接近可演示产品的技术成果。
2. 从无人机影像到苗情：出苗率/出苗密度测算已有授权专利；样方框识别与矢量化进入授权通知阶段，为试验证
3. 从无人机影像到点喷：参赛资料已经明确杂草检测、覆盖度、阶段识别和点喷处方路径，但“处方生成”与“设
写成现场效果。
4. 从图片到结构化农资数据：农药二维码、肥料包装、助剂包装和测土报告都已有处理流程，下一阶段重点是字
5. 从研究到产品候选：FieldBCQ 对应地块边界分割方向，Wheat-KGCA
对应知识约束的生育期视觉识别方向；两者需要完成许可、复现和目标区域盲测后再进入产品试点。
6. 软件和知识产权：Web、移动端、生产评估/农信贷、试验示范四项软件著作权已登记；专利台账已把专利状态
对应起来。
4. 未来技术路线
第一阶段：补齐资产证据
给每个模型建立输入、输出、样本、指标、错误样例、版本和证据等级。优先补无人机出苗率、杂草点喷、病斑严
第二阶段：形成可审核的产品闭环
先把识别结果变成“可审核处方”，再连接设备任务。处方必须经过坐标、面积、剂量、药械和安全约束检查，并保
第三阶段：做区域和现场验证
按区域、季节、设备和作业人员留出测试，报告空间误差、业务收益和失败边界。对于出苗、杂草、病斑等模型，
第四阶段：形成持续运营能力
建立模型版本、数据漂移、人工修订、回滚、专利权属和软件版本联动台账。达到 P3 以前只写“受控试点”，达
技术与产品总览
本页按可交付的技术资产组织内容，不按文件或代码位置组织。每项资产都有明确输入、输出、当前阶段和后续动
1. 资产分组
2. 产品链路
```
mermaid
flowchart LR
A[卫星/无人机/手机/报告] --> B[质量判断与结构化]
B --> C[地块/苗情/杂草/病虫害/生育期]
C --> D[评价、风险与处方]
D --> E[报告、审核、任务]
E --> F[执行回执与人工修订]
F --> B
```
3. 阶段口径
逐项清单见 [技术资产组合](03-asset-portfolio.md)，法律状态见 [知识产权台账](10-intellectual-
property.md)。
模型与产品资产清单
清单对应 data/model-
inventory.json，每一项都回答“做什么、做到哪、依据是什么、下一步验证什么”。当前不展开其他负责人维
1. 逐项清单
2. 优先级
优先转化：MODEL-01、02、05、07、08、09、11、12、13、15。它们已经有产品链路、专利或参赛资料能力
收。
优先补证据：MODEL-03、04、06、10。它们已有专利或研究依据，但需要权利要求映射、独立测试集和实际任务
按课题推进：MODEL-14 以及研究院课题 01–04、07–19。课题状态不等于模型完成状态。
产品集成与现场闭环
1. 已有产品链路
遥感分区与施肥处方
产品接收 Sentinel-2 影像和地块范围，完成 RGB/NDVI 计算、K-means 自适应五级分区，输出分区统计、
和 ISOXML 处方。示例处方按 30/60/90/120/150
kg/亩提供档位。当前可以说明“处方链路已形成”，还不能说明所有地块都取得了增产或节肥效果。
农资与测土报告识别
图片先经过可读性判断，再做二维码读取、OCR/VLM
抽取、字段和单位校验；结果进入结构化字段或人工复核。农药二维码、肥料包装、助剂包装和测土报告是四条独

地块评估与风险报告
地块位置、遥感、土壤、气象和经营信息组成输入快照，输出评价分数、风险项、证据和报告。评分版本和输入快
到不同结论。
无人机识别到点喷
目标链路是“无人机影像 → 正射/地理参考 → 杂草检测、覆盖度和阶段识别 → 地理矢量化 → 点喷或分区处方
执行回执”。参赛资料已明确技术路线，但自动飞行或自动喷施的现场证据尚未在公开材料中形成，因此当前状态
2. 统一集成要求
3. 产品化门槛
一个能力只有同时具备固定输入、输出契约、错误样例、人工复核、版本号、独立指标和回滚方式，才能进入受控
控。
遥感质量、时序与地块洞察
1. 已形成的技术结果
- Sentinel-2 影像可以被处理为 RGB、NDVI 和地块统计结果。
- NDVI 可以用 K-means 自适应划分为五级，作为长势分区和变量施肥处方的基础。
- 结果可以输出 Shapefile 和 ISOXML，进入空间查看或农机作业链路。
- 云和云影处理已有专利和工程质量分层方向；质量不足的日期需要降级或拒绝。
- 地块级 NDVI 多候选在线修复已提交专利申请，适配时序曲线课题，但公布、实审和产品验收尚未完成。
2. 当前状态
遥感方向处于“已有产品链路 + 质量协议完善 + 跨区验证待补”。已形成流程和输出格式，不代表恢复后的曲线
生清晰观测、恢复估算、质量不足降级和拒绝结果必须分开标注。
3. 评测表
4. 下一步
先建立跨区域清晰锚点和日期留出集，再把遥感质量分别接入地图、统计、评估和处方四种消费场景。所有恢复结
伪装成观测值。
地块评估、风险解释与报告
1. 业务目标
地块评估把土壤、气候、地形、植被、经营和历史事件放到同一个地块时间快照中，输出可解释的等级、风险和下
管理，核心交付不是一个孤立分数，而是“输入是什么、为什么这样判断、哪些证据不足、谁确认过”的完整报告。
2. 当前形成的链路
1. 申请与范围：明确地块、时间窗、服务场景、用途和授权边界。
2. 输入快照：锁定地块几何、数据日期、质量状态、缺失字段和来源。
3. 指标计算：按统一字典计算土壤、气候、地形、植被、经营和暴露指标。
4. 分层评分：保留维度分数、权重、规则版本和不确定性，不只返回总分。
5. 解释与复核：把主要驱动因素、风险触发条件、缺失证据和建议动作写入报告。
6. 版本回写：记录人工同意、修订、退回和后续结果，形成下一轮评估的反馈。
3. 现状判断
当前处于原型联调阶段。业务对象、申请、评分、报告和人工复核可以组织成闭环，但还没有形成跨地区、跨年份
解释结构，不能把示例分数当成金融审批结论或田间效果。
4. 评测设计
5. 下一步
- 冻结指标字典、权重版本和缺失处理规则。
- 建立覆盖正常、异常、边界和数据不足的地块样例集。
- 让每个结论带输入快照、证据摘要、置信等级和人工状态。
- 将评估结果与处方、任务和执行回执分开验收，再用真实结果评估增益。
农业智能体与知识服务
1. 技术定位
农业智能体承担的是复杂问题的组织和执行：识别用户意图，绑定地块和时间上下文，检索专业知识，调用工具，
是把所有问题交给一个开放式对话模型，而是把高风险步骤拆成可检查的工作流。
2. 组合结构
3. 关键边界
- 工具返回失败时，智能体应说明失败原因和可替代动作，不编造结果。
- 知识检索只提供候选证据，涉及剂量、风险和合规的结论必须经过规则或人工确认。
- 会话恢复要保留已完成步骤、工具返回、待确认项和版本，不能只保存自然语言摘要。
- 生产日志需要区分模型输出、工具事实、人工修改和最终发布结果。
4. 建议评测集
建立固定问集，覆盖事实查询、跨源分析、工具调用、拒答、权限、缺失数据、长流程恢复和报告生成。每个样例
据是否充分、工具是否成功、延迟和成本、是否需要人工介入。
建议指标包括任务成功率、工具成功率、证据召回率、约束满足率、事实错误率、人工接管率、P95
延迟、单任务成本和失败恢复成功率。指标要按场景分层，不能用一个总平均数掩盖高风险任务的失败。
5. 下一步
1. 冻结农业固定问集和工具契约。
2. 为每个高风险工具增加输入校验、输出 schema 和审计字段。

3. 建立知识版本、证据有效期和冲突处理规则。
4. 以小范围试点验证可靠性、成本和人工节省，再扩大工具覆盖。
出苗、杂草、病虫害与多模态识别
1. 当前资产
2. 点喷必须拆成四个验收对象
1. 识别：按杂草种类、覆盖度和阶段统计精确率、召回率和未知类拒答。
2. 空间化：验证正射拼接、地理定位、地块内聚合和边界外溢面积。
3. 处方：验证单位、剂量、药械约束、面积守恒和人工审核修改率。
4. 执行：验证设备是否按处方完成、漏喷/误喷面积、回执和异常恢复。
只有四个对象都通过，才能把“无人机杂草点喷”写成现场产品；当前公开材料只证明前两层有明确方向，后两层需
3. 统一评测
所有识别模型都要报告样本来源、标注规范、设备/区域划分、字段或像素指标、失败样例、正确留空和人工改动
研究成果与转化边界
1. 统一判断
本页保留两项公开研究成果，目的是说明技术价值、历史结果和继续验证的路径。论文或上游仓库中的指标属于指
不等于当前产品精度，也不等于已经完成现场验收。
2. FieldBCQ：地块边界实例分割
公开资料给出的数据规模为 15,000 张图像、403,199 个实例，训练集 12,000 张/353,352 个实例，验证
张/28,657 个实例，测试集 2,000 张/21,190 个实例；测试集中包含 83 张空标注图像。数据覆盖 26 个
种传感器分辨率。
历史消融结果如下，数值保留报告中的均值与标准差口径：
转化价值在于降低地块建档和人工修边成本。进入产品前必须核对数据和权重许可，做目标区域盲测，增加边界拓
3. Wheat-KGCA：知识约束视觉识别
公开框架围绕八类生育阶段，组合专家规则、结构化视觉语言模型证据、ConvNeXtV2/RCA 视觉主干、语义-视
可解释性。它的技术价值是利用阶段相邻关系和专家知识，减少相似阶段混淆，并让结果能解释到视觉证据和规则
当前未获得可独立核验的最终成绩、完整数据、训练权重和产品适配材料，因此只把它列为研究候选。下一步应先
品种留出验证，最后接入人工复核工具。
4. 转化闸门
两项成果都按“许可核验 → 数据/权重完整 → 独立复现 → 目标区域盲测 → 业务试点 →
验收回写”推进。任何一关未完成，都只能保留在研究阶段，不应直接写成生产模型或线上指标。
知识产权台账：现有、申请中与技术对应
本页只回答“有哪些、现在到哪一步、覆盖什么模型/产品”。完整结构化字段见 data/intellectual-
property.json，便于后续按申请号、状态和技术方向核对。
1. 发明专利
2. 软件著作权
3. 当前最需要核对的事项
- PAT-05 需要补登记公告、证书和公开公布号，当前只能写“授予专利权通知书”。
- PAT-06、PAT-07 需要持续核对公布号、实审请求/缴费和授权状态，不能写成已授权。
- 联合申请专利需要把权利要求、实施约定、改进成果和产品许可边界逐条对应。
- 已授权专利和软著都不等于模型已经现场验收；产品版本、数据许可和效果证据需要另行留档。
研究院开放课题与未来技术路线
本页保留除鸿蒙方向之外的研究院课题，共 17 项：01–04、07–19。鸿蒙物联网采集网关和鸿蒙变量作业控制不
进入准备和路线设计，不代表已经完成实验或产品验收。
1. 课题清单
2. 技术路线
3. 排期
数据、结果与评测口径
1. 结果必须和数据绑定
每个模型都要记录输入类型、采集设备、区域季节、标注规范、样本划分、版本、指标、错误样例和证据等级。历
接替代当前线上精度和现场效果。
2. 当前可用的结果材料
3. 最小指标
- 遥感：有效覆盖率、NDVI 误差、日期留出、物候偏差、分区稳定性、拒绝率。
- 出苗/杂草/病虫害：检测精度、召回率、像素 IoU、地块面积误差、未知类拒答。
- 农资/测土：字段准确率、正确留空率、单位一致性、批量成功率、人工改动率。
- 处方/作业：面积和剂量守恒、坐标误差、设备兼容、回执完整率、漏误喷面积。
- 智能体：任务成功率、工具成功率、证据召回、事实错误、延迟、成本和恢复率。
4. 发布门禁
在报告中写成“已形成”需要工程或产品证据，写成“可试点”需要固定输入和独立评测，写成“已验收”需要现场回
实审状态时，统一标记为待核验。
技术视觉图集
每项技术同时提供 PNG 和 SVG。PNG 适合汇报文档和快速预览，SVG 保留可缩放的结构图，图中统一表达技术

SVG 与 PNG 使用同一份公开内容生成，不能替代正式专利文件、实验图表或现场照片。
证据登记与缺口
1. 证据等级
2. 资产证据矩阵
3. 缺口处理
缺口按数据授权、结果复现、工程稳定、现场真值和法律权属五类登记。每项缺口需要责任人、截止时间、验收条
不根据标题、接口或单张演示图推断成熟度。
公开仓库维护说明
1. 更新原则
每次更新都先确认范围、权属和公开性，再更新技术领域、课题状态、指标、来源和视觉图。任何新增结果都要说
2. 日常维护
- 模型或产品变化时同步 data/model-inventory.json、资产清单和对应技术章节。
- 技术能力变化时更新 data/technology-areas.json 和相关章节。
- 课题状态变化时同步 data/topics.json、data/topic-plans.json 和路线图章节。
- 指标新增或修订时更新 CSV、研究章节和证据登记，并保留历史口径说明。
- 专利或软著状态变化时更新公开台账，法律状态以正式文件为准。
- 专利或软著状态变化时同步 data/intellectual-property.json 和 data/patent-register.csv，再检查技术映射。
- 视觉表达变化时运行 scripts/rendervisuals.py 和 scripts/rendersvgs.py，检查 7 组 PNG/SVG 的文字、比例和可读性。
- 报告变化时重新生成 deliverables/ 中的 Markdown、Word 和 PDF。
3. 发布前检查
运行 scripts/validate.py，确认目录完整、内部信息未泄漏、相对链接有效、图像存在、数据条数符合预期
README、报告和全部视觉图，检查中文字体、表格和图片在 GitHub 页面中的显示。
4. 版本记录
公开提交信息只描述用户可理解的内容，例如“更新遥感评测口径”或“补充研究转化路线”。不要在公开提交、Is
地址、分支名、提交号或私有协作信息。